

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài	Tên bài	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu	Tệp kết quả	Bộ nhớ	Thời gian / test	Điểm
1	Ước số	div.*	div.inp	div.out	1024 MB	1 giây	3,0 điểm
2	Tổng dãy	sum.*	sum.inp	sum.out	1024 MB	1 giây	3,0 điểm
3	Trung vị	med.*	med.inp	med.out	1024 MB	1 giây	2,5 điểm
4	Dãy con tăng	inc.*	inc.inp	inc.out	1024 MB	1 giây	1,5 điểm

Dấu * được thay thế bởi `cpp` hoặc `py` của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là C++ hoặc Python.

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Ước số (3,0 điểm)

Số nguyên dương a được gọi là ước nguyên dương thực sự của số nguyên n nếu a là ước của n và $a < n$. Ví dụ số 24 có 7 ước nguyên dương thực sự là: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12.

Yêu cầu: Hãy xác định ước nguyên dương thực sự lớn nhất của n .

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản "div.inp"

- Gồm một dòng chứa số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 10^5$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản "div.out"

- Ước nguyên dương thực sự lớn nhất của n .

Ví dụ:

div.inp	div.out
4	2
7	1
24	12

Bài 2. Tổng dãy (3,0 điểm)

Cho một dãy gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Yêu cầu: Đếm số cặp (i, j) đồng thời thỏa mãn:

- i) $1 \leq i < j \leq n$;
- ii) $a_i + a_{i+1} + \dots + a_j$ là một số chẵn.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản “sum.inp”

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 10^5$);
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9; i = 1, 2, \dots, n$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản “sum.out”

- Số lượng cặp (i, j) thỏa mãn yêu cầu của bài.

Ví dụ:

sum.inp	sum.out
5 1 2 3 4 5	4
4 2 5 6 4	1

Giải thích ví dụ 1: Số cặp thỏa mãn là: (1, 3); (1, 4); (2, 5); (3, 5).

Ràng buộc:

- 40% số test ứng với 40% số điểm của bài thỏa mãn: $n \leq 10^2$;
- 40% số test khác ứng với 40% số điểm của bài thỏa mãn: $10^2 < n \leq 5 \cdot 10^3$;
- 20% số test còn lại ứng 20% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Bài 3: Trung vị (2,5 điểm)

Dãy A gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ được gọi là **dãy không giảm** nếu thỏa mãn: $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$.

Trung vị của dãy các số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ là phần tử xuất hiện ở vị trí $\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil$ sau khi dãy đó được sắp xếp lại thành **dãy không giảm**.

Ví dụ: Cho dãy $A = (2, 3, 4, 2, 8)$ sau khi sắp xếp lại thành dãy không giảm ta được dãy $(2, 2, 3, 4, 8)$, trung vị của dãy là phần tử 3; dãy $B = (3, 5, 7, 6)$ sau khi sắp xếp lại thành dãy không giảm ta được dãy $(3, 5, 6, 7)$, trung vị của dãy là phần tử 5. Trung vị của dãy chỉ có một phần tử là chính phần tử đó.

Yêu cầu: Cho dãy A gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số nguyên k . Hãy xác định **trung vị lớn nhất** của mọi dãy con gồm ít nhất k phần tử liên tiếp trong dãy đã cho.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản “med.inp”

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n, k ($1 \leq k \leq n \leq 10^5$);
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n; i = 1, 2, \dots, n$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản "med.out"

- Kết quả của bài toán.

Ví dụ:

med.inp	med.out
4 2 1 3 2 4	3
4 1 1 2 2 4	4
11 2 3 2 3 2 11 5 2 3 9 10 11	10
11 6 3 2 3 2 11 5 2 3 9 10 11	9

Giải thích ví dụ 1:

Số phần tử của dãy con liên tiếp	Dãy con liên tiếp	Trung vị
2	(1, 3)	1
	(3, 2)	2
	(2, 4)	2
3	(1, 3, 2)	2
	(3, 2, 4)	3
4	(1, 3, 2, 4)	2

Do vậy trung vị lớn nhất đạt được là: 3

Ràng buộc:

- 20% số test ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn: $k = 2; n = 3$;
- 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn: $k = 1$;
- 30% số test khác ứng với 30% số điểm của bài thỏa mãn: $n \leq 100$;
- 30% số test còn lại ứng với 30% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Bài 4. Dãy con chung (1,5 điểm)

Cho dãy A gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Giá trị n được gọi là độ dài của dãy A .

Dãy con của A là chính A hoặc là dãy nhận được từ dãy ban đầu bằng cách bỏ đi một số phần tử.

Dãy A được gọi là dãy không giảm nếu thỏa mãn: $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$.

Ví dụ dãy: 2, 2, 4, 9, 3, 10 ta có một số dãy con như sau: 2, 2, 4, 10; 2, 9, 3; 2, 9, 10. Trong đó, các dãy con 2, 2, 4, 10 và 2, 9, 10 được gọi là các dãy con không giảm.

Cho dãy A gồm n số nguyên, dãy B gồm m số nguyên. Dãy C được gọi là dãy con chung của hai dãy A và B nếu C vừa là dãy con của A , vừa là dãy con của B .

Ví dụ: Cho dãy $A = (1, 2, 4, 9, 3)$ và dãy $B = (0, 2, 15, 9)$. Dãy $C = (2, 9)$ là một dãy con chung của hai dãy A và B .

Yêu cầu: Cho hai dãy A và B chỉ chứa các số 0 và 1, dãy A có n phần tử, dãy B có m phần tử. Hãy xác định độ dài lớn nhất của dãy con chung không giảm của A và B .

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản "inc.inp"

- Dòng đầu chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) là số phần tử của dãy A ;
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 1; i = 1, 2, \dots, n$) là các phần tử của dãy A ;
- Dòng thứ ba chứa một số nguyên m ($1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$) là số phần tử của dãy B ;
- Dòng thứ tư chứa m số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($0 \leq b_i \leq 1; i = 1, 2, \dots, m$) là các phần tử của dãy B .

Dữ kiện của bài toán đảm bảo luôn tồn tại dãy con chung.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản "inc.out"

- Một số nguyên duy nhất là độ dài lớn nhất của dãy con chung không giảm của hai dãy A và B .

Ví dụ:

inc.inp	inc.out
7 0 0 0 1 0 1 1 6 0 0 1 1 0 1	5
10 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1	7
3 1 1 1 5 1 0 1 0 0	2

Giải thích ví dụ 1: Dãy con chung không giảm dài nhất là: 0, 0, 1, 1, 1.

Ràng buộc:

- 25% số test ứng với 25% số điểm của bài thỏa mãn: $a_i = 1; i = 1, 2, \dots, n;$
 $1 \leq m, n \leq 3000;$
- 25% số test khác ứng với 25% số điểm của bài thỏa mãn: $m = n; a_i = b_i;$
 $i = 1, 2, \dots, n;$
- 25% số test khác ứng với 25% số điểm của bài thỏa mãn: $1 \leq m, n \leq 3000;$
- 25% số test còn lại ứng với 25% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

..... Hết

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.